Fiche matériel
TP2 : Comment déterminer la concentration d'une solution à l'aide de mesures d'absorbance ?

S'AP ANA REA VAL COM

TRANSFO DE VITI 1s demi-classe

Version 11/23

Salle de chimie

Produits

- Solution de diiode $0{,}5.10^{-3}$ mol/L dans KI
- Solution de KI 0.1 mol/L
- Bétadine
- Bétadine diluée 400 fois

Fiche méthode

- Burette
- Dilution
- mode d'emploi simplifié du spectrophotomètre (mesures à la volée)
- Regressi

Paillasse professeur

- Spectrophotomètre pour mesures en direct (pas d'ordinateur)
- Cuves à spectrophotomètre de réserve + bouchons
- bécher 100 mL
- pipette d'eau distillée

Paillasse élève

- PC avec Regressi + tableur
- Pipette graduée de 1mL + propipette
- Fiole jaugée de 200 mL
- 4 tubes à essai + porte tube
- verre à pied pour poubelle
- 4 cuves à chromato
- 3 béchers

Au préalable

Si possible : tracer le spectre UV-visible de la solution de I_2 dans la solution de KI utilisée et l'imprimer (en couleur) pour les élèves.

Recyclge

- Bidon I_2 sous la hotte

TRANSFO

TP2 : Comment déterminer la concentration d'une solution à l'aide de mesures d'absorbance ?

La Bétadine® contient du diiode I_2. C'est un antiseptique utilisé sur les plaies, sur les brûlures et les mycoses. Le diiode est un oxydant qui agit en tuant les micro-organismes au travers de transformations chimiques.
On dispose d'une solution de Bétadine® commerciale dont on désire vérifier la concentration molaire en diiode.
L'étiquette indique « polividone iodée 10 % ».



Objectifs

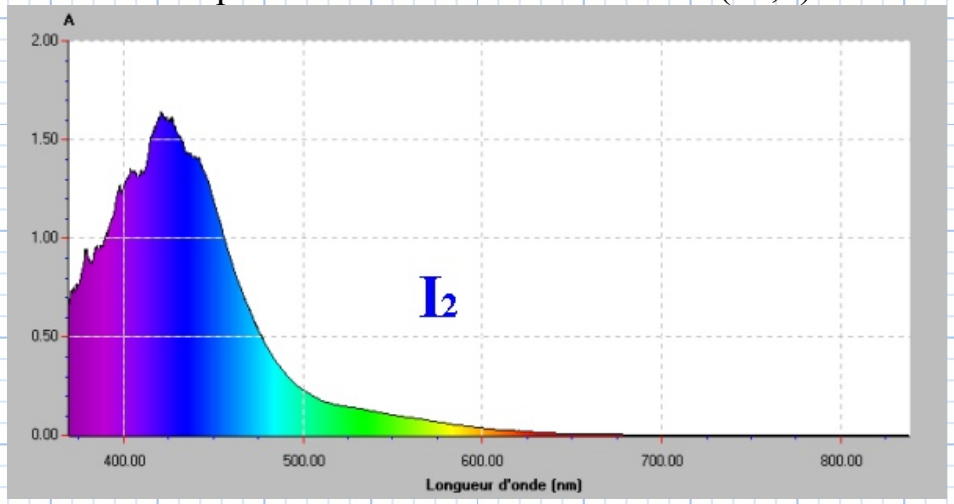
- Proposer et mettre en œuvre un protocole pour réaliser une gamme étalon et déterminer la concentration d'une espèce colorée en solution par des mesures d'absorbance.
- Tester les limites d'utilisation du protocole.

A faire avant le TP

- Chercher (ou rappeler) la loi de Beer-Lambert reliant l'absorbance A d'une solution colorée à sa concentration c.
- Quelle relation peut-on écrire en deux grandeurs x et y (grandeurs variables) si elles sont proportionnelles ?
- Indiquer la relation de proportionnalité dans la loi de Beer-Lambert, c'est-à-dire quelle gradeur est proportionnelle à quelle autre.
- Quelle représentation graphique obtient-on si on trace l'absorbance d'une solution en fonction de sa concentration ? ANA Tracer l'allure. S'AP
- **Faire l'activité 1 et 2.**

ANNEXES

ANNEXE I Spectre du diiode en solution dans (K^+;I^-)



ANNEXE II Tableau de valeurs

n°	*0*	*1*	*2*	*3*	*B*
Volume de solvant (mL)	10	8	5	1	
Volume de solution de I_2 (mL)	0	2	5	9	
Concentration molaire (mol/L)	0	0.10	....	0.45	
A	....	....	....	....	....

Compte-rendu

Activité n°1 : Hypothèse sur le maximum d'absorption

Problème

Lorsque l'on fait un dosage par étalonnage, on utilise un spectrophotomètre qui mesure l'absorbance A à une longueur d'onde donnée d'une solution colorée.
A quelle longueur d'onde s'attend-on à ce que le diiode en solution absorbe le maximum de lumière ?

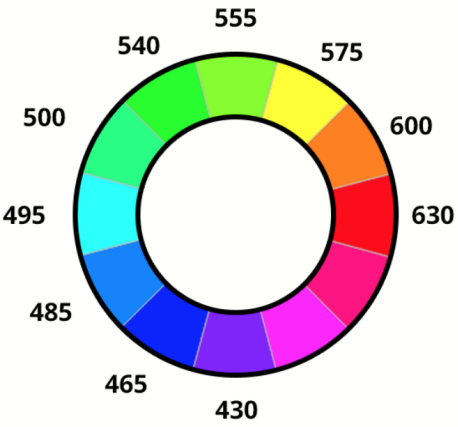
Document pour vous aider

DOCUMENT 1 : DIIODE SOLIDE ET SOLUTION AQUEUSE DE DIIODE OBSERVÉE EN LUMIÈRE BLANCHE



DOCUMENT 2 : COULEUR DES SOLUTIONS

- Dans le domaine du visible, la couleur des espèces est un premier indice sur leur longueur d'onde d'absorption : la solution apparaît colorée, c'est qu'elle absorbe la lumière de la couleur complémentaire, c'est-à-dire la couleur diamétralement opposée sur le cercle chromatique. Ainsi, on mesurera l'absorbance d'une solution de permanganate de potassium (rose violacée) à la longueur d'onde de 530 nm.



CERCLE CHROMATIQUE

Cercle chromatique avec les longueurs d'ondes approximatives en nm, des principales couleurs

Source : http://chimactiv.agroparistech.fr/fr/bases/spectrometre/enregistrement-spectre/2

Travail à réaliser

Faire une hypothèse pour répondre au problème posé. Expliquer votre choix.

ANA L'hypothèse est cohérente avec la couleur observée.

Activité n°2 : Exploitation du spectre d'absorption du diiode

Problème

Lorsque l'on fait un dosage par étalonnage, on utilise un spectrophotomètre qui mesure l'absorbance à une longueur d'onde donnée d'une solution colorée.
A quelle longueur d'onde devra-t-on régler le spectrophotomètre si l'on souhaite doser le diiode ?

Documents

DOCUMENT 3 : CHOIX D'UNE LONGUEUR D'ONDE

La mesure doit être faite à un maximum d'absorption. En effet, en cas de dérive de l'instrument (la longueur d'onde demandée n'est pas la longueur d'onde effectivement utilisée par le spectromètre) ou de modification du spectre (dont la forme dépend, en toute rigueur, de facteurs comme la température, la concentration en d'autres espèces chimiques, la nature du solvant, la nature d'autres molécules présentes...) , l'erreur sur la mesure de l'absorbance A est minimisée si on se trouve à un maximum de la fonction A=f(λ). Il faut donc se reporter au spectre de la molécule étudiée pour déterminer la longueur d'onde de travail.

Adapté de http://chimactiv.agroparistech.fr/fr/bases/spectrometre/enregistrement-spectre/2

ANA Le choix de la longueur d'onde correspond à un maximum.

Activité n°3 : Préparation de l'échelle de teinte

Problème

Pour réaliser le dosage par étalonnage nécessaire à la mesure, il nous fait une échelle de teinte, c'est à dire une gamme de solutions colorées dont la concentration est connue.



Figure 1: Un exemple d'échelle de teinte avec du permanganate de potassium

Protocole expérimental

(1) Avant de démarrer, consulter la fiche méthode sur l'utilisation de la burette.
(2) Faire le zéro des deux burettes :

- une avec le solvant (nous utiliserons un solvant constitué d'une solution de KI à 10^{-3} mol/L)
- une avec une solution de diiode à c=0,5.10^{-3} mol.L^{-1}.

(3) Numéroter 4 tubes de 0 à 3.
(4) Réaliser les mélanges dans chaque tube à essai suivant le tableau suivant :

Numéro du tube	***0***	***1***	***2***	***3***
Volume de solvant (mL)	10	8	5	1
Volume de solution de I_2 (mL)	0	2	5	9

REA REA REA REA Les volumes des 4 tubes sont identiques. La burette est utilisée dans les règles de l'art.

Activité n°4 : Calcul des concentrations des solutions étalon

Problème

Que vaut la concentration molaire des solutions étalon ?

Travail à réaliser

(1) Déterminer la concentration molaire de la solution 2 et compléter le tableau en ANNEXE II Tableau de valeurs,

REA Calcul correct. ANA Justification cohérente (proportionnalité ou retour à la définition de c)

Activité n°5 : Droite d'étalonnage

Problème

Comment obtenir la droite d'étalonnage pour le dosage par étalonnage spectrophotométrique ?

Protocole expérimental

(1) Préparer 4 cuves de spectrophotométrie, numérotées de 0 à 3 avec un feutre indélébile sur la partie non transparente. Y placer les solutions correspondantes, boucher.
(2) Préparer une cuve étiquetée « B » avec un feutre indélébile. Y placer un peu de solution de Bétadine diluée 400 fois.
(3) Mesurer l'absorbance de chaque solution, et les noter dans l'ANNEXE II Tableau de valeurs.
(4) Avec le logiciel Regressi, tracer l'absorbance en fonction de c. (Lancer Regressi, puis [FICHIER]>[NOUVEAU]>[CLAVIER] puis saisir les symboles des deux grandeurs mesurées. Saisir les valeurs. Puis aller dans l'onglet [GRAPHE] pour modéliser)
(5) Modéliser le nuage de points par une droite.
(6) Imprimer la courbe et le résultat de la modélisation (équation de la droite).

REA Mesures réalisées à l'aide du mode d'emploi. REA Courbe tracée et imprimée.

Activité n°6 : Dosage par étalonnage de l'échantillon et validation de la mesure

Problème

Que vaut la concentration molaire en diiode de la Bétadine ?

Travail à réaliser

Répondre au problème posé.

ANA ANA La mesure d'absorbance permet de remonter à la concentration molaire en diiode dans la Bétadine, en tenant compte de la dilution.

Activité n°7 : Validation de la mesure

Problème

L'indication de l'étiquette de Bétadine est-elle conforme à nos mesures ?

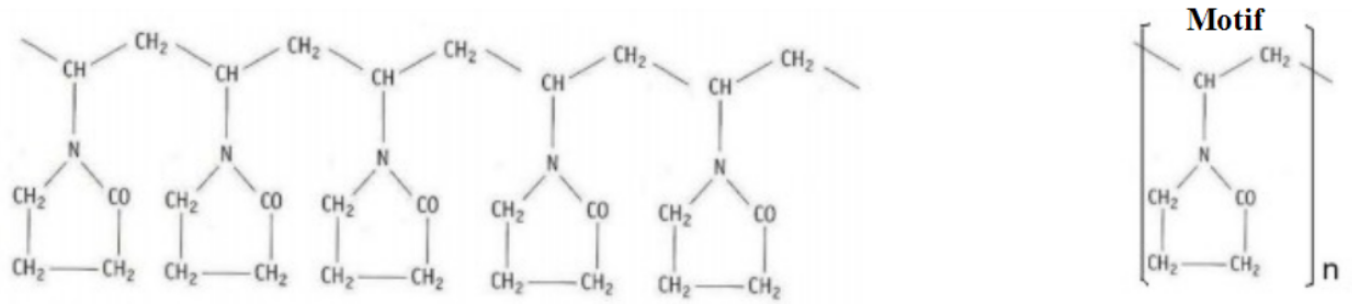
Travail à réaliser

Répondre au problème posé.

Documents

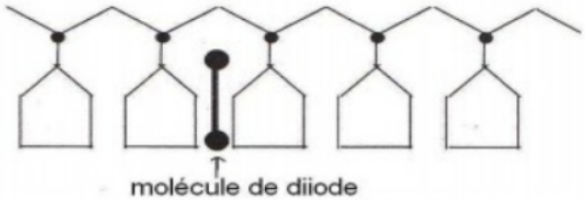
DOCUMENT 1 : POLYVIDONE IODÉE

Le polyvidone iodé est un polymère, c'est à dire une molécule dans lequel un motif se répète, comportant des centaines de motifs identiques de formule brute $\mathbf{C_6H_9NO}$.



Molécule de polyvidone , n étant un nombre variable de l'ordre de plusieurs centaines

La molécule de polyvidone iodée comporte en moyenne 1 molécule de diiode I_2 pour 19 motifs C_6H_9NO



Molécule de polyvidone iodée

DOCUMENT 2 : ETIQUETTE DE LA BÉTADINE

L'étiquette indique le pourcentage massique en polyvidone : « polividone iodée 10 % ».



ANA ANA L'étude du document permet de calculer la concentration en masse en polyvidone iodée dans la Bétadine. VAL Un calcul permet de commenter la conformité de l'indication de l'étiquette avec les mesures.